# Требования к оформлению курсовой работы

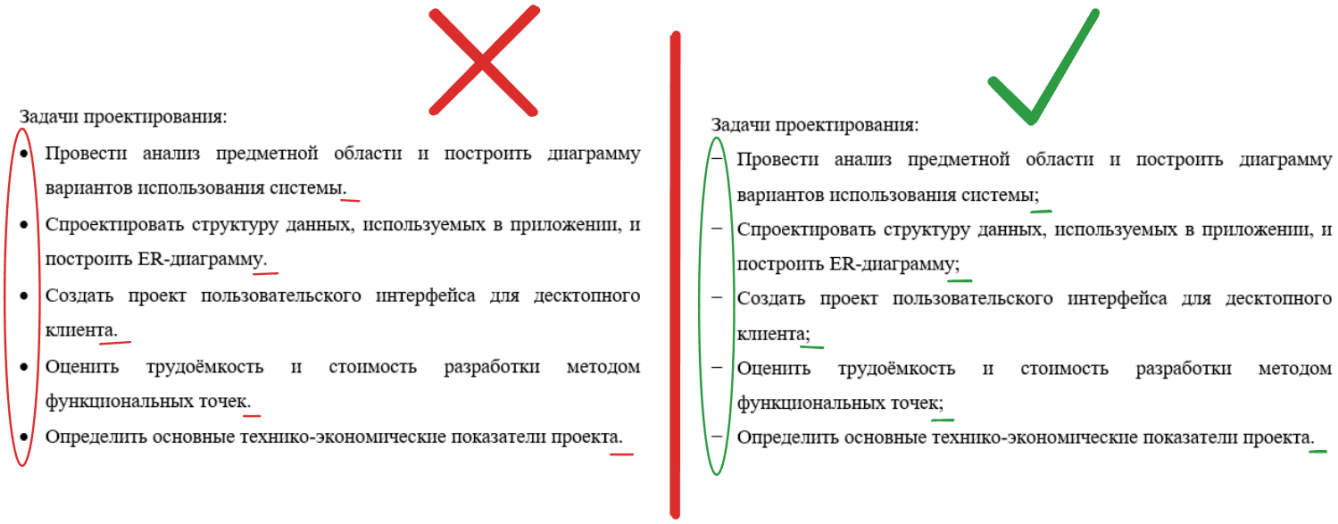
**При оформлении курсовой работы необходимо соблюдать следующие требования:**

## 1. Основные параметры оформления

- Шрифт - **Times New Roman**
- Размер шрифта - **14** (в таблицах можно 12)
- Межстрочный интервал - 1,5

## 2. Оформление списков

- Списки оформляются *либо нумерованными*, *либо с использованием символа дефиса*
- **Списки с точками - не используем**
- В конце каждого пункта списка ставится точка с запятой, в конце самого последнего пункта ставим *точка*




## 3. Оформление формул

Формулы оформляются в следующем порядке:

1. Сначала приводится сама формула с номером в круглых скобках (1), (2) и т. д.
2. После формулы приводится описание используемых обозначений
3. После этого выполняется подстановка числовых значений в формулу и приводится результат расчёта
4. Для обозначения умножения используем точку "·", а не звездочку "*" или крестик "×"

Для определения ориентировочных трудозатрат принимается средняя производительность разработки $P = 20$ строк кода/чел.-ч. Трудозатраты определяются по формуле:

1. сама формула → $T = LOC/P$ (3)

где:

2. обозначения →

$T$ – трудозатраты на разработку, чел.-ч;

$LOC$ – ориентировочный объём программного кода;

$P$– производительность разработки.

3. подстановка → $T = 5287/20 \approx 264$ чел.-ч

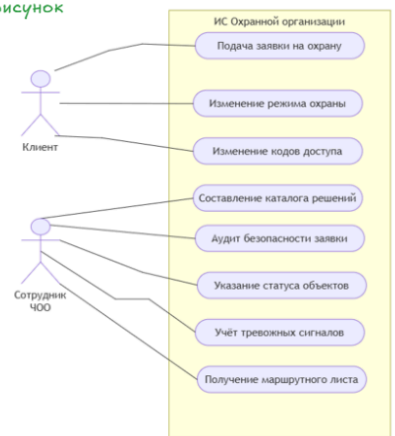
## 4. Оформление таблиц и рисунков

- Все таблицы и рисунки должны иметь подписи и нумерацию
- Перед каждой таблицей или рисунком в тексте обязательно должна быть ссылка на него;
- Ссылки оформляются в виде предложения, например: "На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования" или "В таблице 1 представлены результаты расчётов"
- Первой должна идти ссылка на таблицу/рисунок и следующим сама таблица/рисунок

1. ссылка в тексте

На рисунке 1 изображена USE-case диаграмма, она отображает взаимодействие различных групп пользователей и автоматических модулей с информационной системой охранной организации.

2. рисунок




3. подпись

Рисунок 1 - Use-case диаграмма

Диаграмма вариантов использования показывает основные действия, которые могут выполнять пользователи в рамках бизнес-процессов компании.

4. описание/другой текст и тд

1. ссылка в тексте

В таблице 4 представлен результат экспертной оценки трудоемкости разработки.

2. подпись

Таблица 4 - Экспертная оценка трудоемкости разработки

3. таблица

| Функция | Оптимистичная, ч | Вероятная, ч | Пессимистичная, ч | Ожидаемая, ч |
|---|---|---|---|---|
| Проверка клиентских заявок | 16 | 24 | 40 | 25,33 |
| Указание статуса объектов | 8 | 16 | 28 | 16,67 |
| Изменение режима охраны | 10 | 16 | 28 | 17,00 |
| Изменение кодов доступа | 8 | 12 | 22 | 13,00 |
| Получение маршрутного листа | 20 | 32 | 56 | 34,00 |
| Мониторинг и аналитика | 40 | 64 | 104 | 66,67 |
| Составление каталога решений | 12 | 20 | 32 | 20,67 |
| Итого | 114 | 184 | 310 | 193,34 |

4. описание/другой текст и тд

## 5. Рамки и штампы

Шаблон находится в Штампы и рамки.docx

**Содержание**


Введение ..... 2
1. Аналитическая часть ..... 4
1.1. Описание приложения ..... 4
1.2 Анализ требований ..... 4
1.3 Предварительная оценка трудоемкости разработки ..... 10
2. Аналитическая часть ..... 12
2.1. Описание проектирования логики и данных ..... 12
2.2. Определение функциональных типов по данным ..... 13
2.3. Описание проекта интерфейса приложения ..... 15
2.4. Определение транзакционных функциональных типов ..... 19
2.5. Расчет количества функциональных точек ..... 21
2.6. Оценка объёма и трудоёмкости разработки ..... 23
Заключение ..... 25
Использованные источники информации ..... 26


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ПОИТ.КП. ПР-XXX.НОМЕР ПЗ | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | | |
| Разраб. | | Фамилия И.О. | | | Разработка приложения | Лит. | Лист 1 / Листов 27 |
| Провер. | | Фамилия И.О. | | | | | |
| Реценз. | | | | | | ОМАВИАТ | |
| Н. Контр. | | | | | | | |
| Утверд. | | | | | | | |

**Введение**

[illegible]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ПОИТ.КП. ПР-XXX.НОМЕР ПЗ | Лист 2 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | |